CAPITULO III

DERIVADA Y DIFERENCIAL

§ 1. VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO

Examinemos el movimiento rectilíneo de un cuerpo sólido, por ejemplo, el de una piedra lanzada verticalmente hacia arriba o el de un pistón en el cilindro de un motor.

Haciendo abstracción de las dimensiones y configuración concretas del cuerpo, imaginémoslo en adelante como un punto móvil M. La distancia s del punto móvil, que se mide a partir de cierta posición inicial M_0, dependerá del tiempo t, es decir, s será función de t:

$$s = f(t). \tag{1}$$

Supongamos que en un instante dado* t, el punto móvil M se encuentre a la distancia s de la posición inicial M_0 y unos instantes después, $t + \Delta t$, se encontrará en la posición M_1, a la distancia $s + \Delta s$ de la posición inicial (fig. 56). Por consiguiente, durante el intervalo de tiempo Δt el espacio recorrido s ha cambiado en una magnitud Δs. Se dice que, en este caso, en el intervalo de tiempo Δt la magnitud s adquirió el incremento Δs.

Consideremos la razón $\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$. Esta representa la velocidad media del punto durante el tiempo Δt:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}. \tag{2}$$

Sin embargo, la velocidad media no puede caracterizar, en todos los casos, con la debida precisión, la rapidez del desplazamiento del punto M en el momento t. Así, por ejemplo, si el cuerpo al comienzo del intervalo Δt se desplaza con rapidez, mientras que al final de éste lo hace lentamente, la velocidad media no podrá reflejar estas peculiaridades del movimiento del punto y darnos una idea correcta de la velocidad real de su movimiento en el instante t.

*) Aquí, y en adelante, el valor concreto de una variable lo designaremos con la misma letra que empleamos para la propia variable.

Para expresar la velocidad real con mayor precisión, sirviéndose de la velocidad media, es necesario tomar un intervalo de tiempo Δt menor. El límite hacia el cual tiende la velocidad media, cuando $\Delta t \to 0$, caracteriza de la manera más completa la velocidad del punto en el instante t. Este límite se llama *velocidad del movimiento en el instante dado*:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}. \qquad (3)$$

Así, pues, la *velocidad del movimiento en el instante dado* se llama límite de la razón del incremento del espacio recorrido Δs al incremento de tiempo Δt, cuando éste último incremento tiende a cero.

Desarrollemos la igualdad (3).

Como

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

obtenemos

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \qquad (3')$$

que será la velocidad del movimiento no uniforme. De este modo vemos que el concepto de velocidad del movimiento no uniforme está estrechamente unido al de límite. Sólo a través del concepto de límite se puede determinar la velocidad del movimiento no uniforme.



Fig. 56

De la fórmula (3') se deduce que v no depende del incremento de tiempo Δt, sino del valor t y del carácter de la función $f(t)$.

Ejemplo. Hallar la velocidad del movimiento uniformemente acelerado en un instante arbitrario t y en el $t = 2$ seg, si el espacio recorrido en función del tiempo se expresa por la fórmula siguiente:

$$s = \frac{1}{2} g t^2.$$

Solución. En el instante t se tiene: $s = \frac{1}{2} g t^2$, y en el instante $t + \Delta t$ tendremos:

$$s + \Delta s = \frac{1}{2} g (t + \Delta t)^2 = \frac{1}{2} g (t^2 + 2t\Delta t + \Delta t^2).$$

Calculemos ahora Δs: $\Delta s = \frac{1}{2} g (t^2 + 2t\Delta t + \Delta t^2) - \frac{1}{2} g t^2 = g t \Delta t + \frac{1}{2} g \Delta t^2$ y tendremos la razón $\frac{\Delta s}{\Delta t}$:

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{g t \Delta t + \frac{1}{2} g \Delta t^2}{\Delta t} = g t + \frac{1}{2} g \Delta t.$$

Según la definición de velocidad tenemos:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(gt + \frac{1}{2} g \Delta t \right) = gt.$$

Así pues, la velocidad en un instante t cualquiera es $v = gt$. Cuando $t = 2$ tenemos $(v)_{t=2} = g \cdot 2 = 9{,}8 \cdot 2 = 19{,}6$ *m/seg*.

§ 2. DEFINICION DE LA DERIVADA

Sea

$$y = f(x), \tag{1}$$

una función definida en cierto intervalo. A cada valor del argumento x en este intervalo corresponde un valor determinado de la función $y = f(x)$.

Admitamos que el argumento x tome un incremento Δx, (positivo o negativo, no importa). Entonces, la función y tomará cierto incremento Δy. De este modo:

al valor del argumento x le corresponde $y = f(x)$,

al valor del argumento $x + \Delta x$ le corresponde $y + \Delta y = f(x + \Delta x)$. Calculemos el incremento de la función Δy:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x). \tag{2}$$

Veamos la razón del incremento de la función al del argumento:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \tag{3}$$

Hallemos el límite de esta razón, cuando $\Delta x \to 0$. Si existe este límite se llama *derivada* de la función dada $f(x)$ y se designa por $f'(x)$. Según la definición tenemos:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

o sea,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \tag{4}$$

Por consiguiente, se llama *derivada* de la función dada $y = f(x)$, respecto al argumento x, el límite de la razón del incremento de esta función Δy al incremento del argumento Δx, cuando éste tiende a cero de manera arbitraria.

Observemos que en el caso general, a cada valor de x le corresponde un valor determinado de la derivada $f'(x)$, es decir, la derivada es también *función de x*.

Simultáneamente con la notación $f'(x)$ para la derivada se emplean también, otras designaciones. Por ejemplo:

$$y', \quad y'_x, \quad \frac{dy}{dx}.$$

El valor concreto de la derivada, para $x = a$, se designa por $f'(a)$ o $y'|_{x=a}$.

La operación que tiene por objeto hallar la derivada de la función $f(x)$, se llama *derivación* de esta función (se usa también el término «*diferenciación*»).

Ejemplo 1. Dada la función $y = x^2$. Hallar su derivada y':
1) en un punto cualquiera x,
2) para $x = 3$.

Solución. 1) Cuando el valor del argumento es igual a x, $y = x^2$. Cuando el valor del argumento es igual a $x + \Delta x$, $y + \Delta y = (x + \Delta x)^2$.

Hallemos el incremento de la función

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2.$$

Formemos la razón $\frac{\Delta y}{\Delta x}$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x.$$

Pasando al límite, encontraremos la derivada de la función:

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x) = 2x.$$

Así, pues, la derivada de la función $y = x^2$ en un punto cualquiera se expresará por:

$$y' = 2x.$$

2) Para $x = 3$ obtendremos:

$$y'|_{x=3} = 2 \cdot 3 = 6.$$

Ejemplo 2.

$$y = \frac{1}{x}; \text{ hallar } y'.$$

Solución. Como en el ejemplo anterior, tendremos

$$y = \frac{1}{x}; \quad y + \Delta y = \frac{1}{x + \Delta x};$$

$$\Delta y = \frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x} = \frac{x - x - \Delta x}{x(x + \Delta x)} = -\frac{\Delta x}{x(x + \Delta x)};$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{1}{x(x + \Delta x)};$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left[-\frac{1}{x(x + \Delta x)} \right] = -\frac{1}{x^2}.$$

Observación. En el párrafo anterior se estableció que, si el espacio s recorrido por el punto móvil, en función del tiempo t, viene dado por la fórmula

$$s = f(t),$$

entonces la velocidad v en el instante t se expresará por la fórmula:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}.$$

Por tanto,

$$v = s'_t = f'(t),$$

es decir, la velocidad es igual a la derivada* del espacio respecto al tiempo t.

§ 3. INTERPRETACION GEOMETRICA DE LA DERIVADA

Hemos llegado al concepto de derivada, examinando la velocidad del movimiento de un cuerpo (punto), es decir, partiendo de

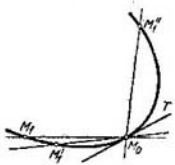


Fig. 57

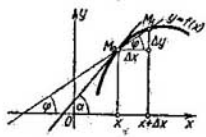


Fig. 58

razonamientos puramente *mecánicos*. Ahora daremos a la derivada otra interpretación, la *geométrica*, también muy importante.

Para ello es necesario, ante todo, definir la *tangente* a una curva en un punto dado.

Sea una curva y un punto fijo M_0 en ella. Tomemos en la curva otro punto M_1 y tracemos una secante M_0M_1 (fig. 57). Si el punto M_1 se aproxima ilimitadamente al punto M_0, desplazándose por la curva, la secante M_0M_1 ocupará las diversas posiciones $M_0M'_1$, $M_0M''_1$, etc. Si, con la aproximación ilimitada del punto M_1 por la curva al punto M_0 (independientemente del lado por el que se aproxima), la secante tiende a ocupar la posición de una recta deter-

*) Cuando decimos «derivada respecto a x» o «derivada respecto al tiempo t», etc., tenemos en cuenta que, al hallar la derivada, la variable x o el tiempo t, etc., se consideran como argumentos.

minada M_0T, esta última se llama tangente a la curva en el punto M_0 (el concepto «tiende a ocupar» se precisará más adelante).

Examinemos la función $f(x)$ y la curva correspondiente,

$$y = f(x),$$

en el sistema de coordenadas rectangulares (fig. 58). A cierto valor de x le corresponde un valor de la función $y = f(x)$. A los valores dados de x e y les corresponde en la curva el punto $M_0(x, y)$. Demos al argumento x un incremento Δx. Al nuevo valor del argumento $x + \Delta x$ le corresponde un valor «incrementado» de la función $y + \Delta y = f(x + \Delta x)$. A este último le corresponde en la curva el punto $M_1(x + \Delta x, y + \Delta y)$. Tracemos la secante M_0M_1 y designemos por φ el ángulo formado por la secante y la dirección positiva del eje Ox. Formemos la razón $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. De la figura 58 se deduce que:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg} \varphi. \tag{1}$$

Cuando Δx tiende a cero, el punto M_1 se desplazará a lo largo de la curva, aproximándose al punto M_0. La secante M_0M_1 girará alrededor del punto M_0 y el ángulo φ variará, al variar Δx. Si, para $\Delta x \to 0$, el ángulo φ tiende a cierto límite α, la recta que pasa por el punto M_0 y que forma con la dirección positiva del eje de abscisas el ángulo α, será precisamente la tangente que se busca. Sin dificultad hallaremos el coeficiente angular de esta tangente:

$$\operatorname{tg} \alpha = \lim_{\Delta x \to 0} \operatorname{tg} \varphi = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x).$$

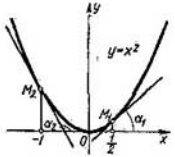


Fig. 59

Por tanto,

$$f'(x) = \operatorname{tg} \alpha, \tag{2}$$

es decir, el *valor de la derivada* $f'(x)$ *correspondiente al valor dado del argumento* x, *será igual a la tangente del ángulo formado por la dirección positiva del eje* Ox *y la tangente a la curva de la función* $f(x)$ *en el punto correspondiente* $M_0(x, y)$.

Ejemplo. Hallar las tangentes de los ángulos de inclinación de la línea tangente a la curva $y = x^2$ en los puntos

$$M_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right); \quad M_2(-1, 1) \text{ (fig. 59)}.$$

Solución. En virtud del ejemplo 1 § 2, se tiene: $y' = 2x$; entonces:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = y'\Big|_{x=\frac{1}{2}} = 1; \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = y'\Big|_{x=-1} = -2.$$

§ 4. DERIVACION DE LAS FUNCIONES

Definición. Si la función

$$y = f(x) \tag{1}$$

tiene derivada en el punto $x = x_0$, es decir, si existe

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \tag{2}$$

se dice que para el valor dado $x = x_0$ la función es *derivable* o, lo que es lo mismo, tiene derivada.

Si la función es derivable en *cada punto* de un cierto segmento $[a, b]$ o intervalo (a, b), se dice que la función es *derivable sobre el segmento* $[a, b]$ o, respectivamente, *en el intervalo* (a, b).

Teorema. *Si la función* $y = f(x)$ *es derivable en un punto* $x = x_0$, *será continua en este punto.*

En efecto, si

$$\lim_{\Delta \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0),$$

se tiene:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \gamma,$$

donde γ es una magnitud que tiende a cero, cuando $\Delta x \to 0$. Pero en este caso

$$\Delta y = f'(x_0)\,\Delta x + \gamma \Delta x;$$

de donde se deduce que $\Delta y \to 0$, cuando $\Delta x \to 0$, lo que quiere decir que la función $f(x)$ es continua en el punto x_0 (véase § 9 del capítulo II).

De este modo, en *los puntos de discontinuidad la función no puede tener derivada.* La recíproca no es cierta, es decir, que de la continuidad de la función $y = f(x)$ en cierto punto $x = x_0$ no se deduce que en este punto la función es necesariamente derivable: la función $f(x)$ puede no tener derivada en el punto x_0. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. La función $f(x)$ está definida en el segmento $[0, 2]$ de la manera siguiente (fig. 60):

$$f(x) = x, \text{ cuando } 0 \leqslant x \leqslant 1,$$
$$f(x) = 2x - 1, \text{ cuando } 1 < x \leqslant 2.$$

Esta función no tiene derivada en $x = 1$, aunque es continua en este punto.

En efecto, cuando $\Delta x > 0$, se tiene:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(1+\Delta u)-f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{[2(1+\Delta x)-1]-[2\cdot 1-1]}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2,$$

cuando $\Delta x < 0$, obtenemos:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{[1+\Delta x]-1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1.$$

Es decir que este límite depende del signo de Δx, lo que significa, a su vez, que en el punto $x = 1$ la función no tiene derivada*. Geométricamente, esto

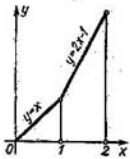


Fig. 60

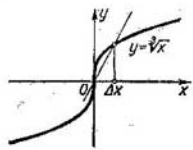


Fig. 61

significa que en el punto $x = 1$ la «curva» dada no tiene tangente determinada.

La continuidad de la función en el punto $x = 1$ se deduce de lo siguiente:

$$\Delta y = \Delta x, \text{ cuando } \Delta x < 0,$$

$$\Delta y = 2\Delta x, \text{ cuando } \Delta x > 0.$$

Por tanto, en ambos casos $\Delta y \to 0$, cuando $\Delta x \to 0$.

Ejemplo 2. La función $y = \sqrt[3]{x}$, cuya gráfica se muestra en la fig. 61, está definida y es continua para todos los valores de la variable independiente. Veamos, si esta función tiene derivada en el punto $x = 0$. Hallemos los valores de la función en $x = 0$ y en $x = 0 + \Delta x$. Cuando $x = 0$, tenemos $y = 0$. Cuando $x = 0 + \Delta x$, $y + \Delta y = \sqrt[3]{(\Delta x)}$.

Por consiguiente,

$$\Delta y = \sqrt[3]{(\Delta x)}.$$

Hallemos el límite de la razón del incremento de la función al del argumento:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt[3]{(\Delta x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\sqrt[3]{\Delta x^2}} = +\infty.$$

Así pues, la razón del incremento de la función al del argumento tiende al infinito en el punto $x = 0$, cuando $\Delta x \to 0$, y, por tanto, no tiene límite. Por consiguiente, esta función no es derivable en el punto $x = 0$. La tangente

---

*) Según la definición de derivada, es necesario que la razón $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ tienda a un mismo límite, cuando $\Delta x \to 0$, independientemente de la manera en que Δx tiende a cero.

a la curva en este punto forma con el eje de abscisas un ángulo $\frac{\pi}{2}$, es decir, coincide con el eje Oy.

§ 5. DERIVADAS DE LAS FUNCIONES ELEMENTALES. DERIVADA DE LA FUNCION $y=x^n$, SIENDO n ENTERO Y POSITIVO

Para hallar la derivada de una función dada $y = f(x)$, basándose en la definición general de derivada, es necesario:

1) dar al argumento x un incremento Δx y calcular el valor incrementado de la función:

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x);$$

2) hallar el incremento correspondiente de la función:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x);$$

3) formar la razón del incremento de la función al del argumento:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

4) calcular el límite de la razón mencionada, cuando $\Delta x \to 0$:

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Este método general de cálculo de derivadas lo emplearemos para obtener las derivadas de algunas funciones elementales.

Teorema. *La derivada de la función $y = x^n$ en la que n es un número entero y positivo, es igual a nx^{n-1}*, es decir,

$$\text{siendo } y = x^n, \quad y' = nx^{n-1}. \tag{I}$$

Demostración. Sea la función

$$y = x^n.$$

1) Si x adquiere un incremento Δx, se tiene:

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^n.$$

2) Según el binomio de Newton tenemos:

$$\Delta y = (x + \Delta x)^n - x^n = x^n + \frac{n}{1} x^{n-1} \Delta x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2} (\Delta x)^2 + \ldots + (\Delta x)^n - x^n$$

ó

$$\Delta y = nx^{n-1} \Delta x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2} (\Delta x)^2 + \ldots + (\Delta x)^n.$$

3) Hallamos la razón:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=nx^{n-1}+\frac{n(n-1)}{1\cdot 2}x^{n-2}\Delta x+\ \ldots\ +(\Delta x)^{n-1}.$$

4) El límite de esta expresión será:

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[nx^{n-1}+\frac{n(n-1)}{1\cdot 2}x^{n-2}\Delta x+\ \ldots\ +(\Delta x)^{n-1}\right]=nx^{n-1}.$$

Por consiguiente, $y'=nx^{n-1}$, lo que se trataba de demostrar.

Ejemplo 1.

$$y=x^5,\ y'=5x^{5-1}=5x^4.$$

Ejemplo 2. $y=x$, $y'=1x^{1-1}$, $y'=1$. El último resultado tiene una interpretación geométrica muy sencilla: la línea tangente a la recta $y=x$ coincide con esta recta, sea cual fuese el valor de x, y, por tanto, forma con la dirección positiva del eje Ox un ángulo cuya tangente es igual a 1.

Observemos que la fórmula (I) es válida también, cuando n es negativo o fraccionario, como comprobaremos en el § 12.

Ejemplo 3. $y=\sqrt{x}$.

Representemos esta función en forma de potencia

$$y=x^{\frac{1}{2}}.$$

Según la fórmula (I) (teniendo en cuenta la observación que acabamos de hacer), obtenemos:

$$y'=\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1}$$

ó

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Ejemplo 4. $y=\dfrac{1}{x\sqrt{x}}$.

Representemos y en forma de función potencial

$$y=x^{-\frac{3}{2}}.$$

Entonces,

$$y'=-\frac{3}{2}x^{-\frac{3}{2}-1}=-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}=-\frac{3}{2x^2\sqrt{x}}.$$